

高校1年 理科 HS-CHEB-U03 酸と塩基・酸化還元

解答・解説

酸と塩基・酸化還元

物質の変化 | pH・中和滴定・酸化数・電池

全 6 問 30 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	3	5
2	20 mL	5
3	ア フェノールフタレイン	5
4	7	5
5	エ 亜鉛 — 酸化反応	5
6	イ H_2	5
合計		30

解説

1 正答 3

5点

水素イオン濃度が $1.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ の水溶液の pH を求めなさい。

解説 $\text{pH} = -\log_{10}[\text{H}^+] = 3$ 。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-CHEB-U03 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

2 正答 20 mL

5点

0.10 mol/L の塩酸 10 mL を中和するのに必要な 0.050 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液は何 mL か。

解説 $0.10 \times 10 = 0.050 \times V$ より $V = 20 \text{ (mL)}$ 。

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-CHEB-U03 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

3 正答 ア フェノールフタレイン

5点

中和滴定で、弱酸の酢酸を強塩基の水酸化ナトリウム水溶液で滴定するときに適した指示薬を選びなさい。

解説 中和点の水溶液は塩基性側にあるので、変色域が塩基性側のフェノールフタレインを用いる。

標準 (3) | 知識の理解・定着・思考・判断 | 思考・判断・表現 | HS-CHEB-U03 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

4 正答 7

5点

過マンガン酸カリウム KMnO_4 中の Mn の酸化数を求めなさい。

解説 K は +1、O は -2。 $1 + x + (-2) \times 4 = 0$ より $x = +7$ 。

基礎 (2) | 計算・処理・知識の理解・定着 | 知識・技能 | HS-CHEB-U03 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

5 正答 エ 亜鉛 — 酸化反応

5点

ダニエル電池で負極となる金属と、そこで起こる反応の組み合わせとして正しいものを選びなさい。

解説 イオン化傾向の大きい亜鉛が電子を放出して（酸化されて）亜鉛イオンになる。

基礎（2） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | HS-CHEB-U03 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

6 正答 イ H_2

5点

次の反応で、還元剤としてはたらいっている物質を選びなさい。...

解説 H_2 は相手（ CuO ）を還元し、自身は酸化される（酸化数 $0 \rightarrow +1$ ）ので還元剤。

標準（3） | 知識の理解・定着・思考・判断 | 思考・判断・表現 | HS-CHEB-U03 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）
